

Задание 14 ЕГЭ Итоговое закрепление

Информатика



Задачи

Задача 1

Задача

Значение арифметического выражения

$$7 \cdot 512^{1912} + 6 \cdot 64^{1954} - 5 \cdot 8^{1991} - 4 \cdot 8^{1980} - 2022$$

записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество цифр 7 в записи этого числа.

Задача 1: Решение

Python

```
n = 7 * 512**1912 + 6 * 64**1954 - 5 * 8**1991 - 4 * 8**1980 - 2022
cnt = 0
while n > 0:
    if n % 8 == 7:
        cnt += 1
    n //= 8
print(cnt)
```

Ответ

3903

Задача 2

Задача

Значение арифметического выражения

$$343^{515} - 6 \cdot 49^{520} + 5 \cdot 49^{510} - 3 \cdot 7^{530} - 550$$

записали в системе счисления с основанием 7. Определите количество цифр 6 в записи этого числа.

Задача 2: Решение

Python

```
n = 343**515 - 6 * 49**520 + 5 * 49**510 - 3 * 7**530 - 550
cnt = 0
while n > 0:
    if n % 7 == 6:
        cnt += 1
    n //= 7
print(cnt)
```

Ответ

1519

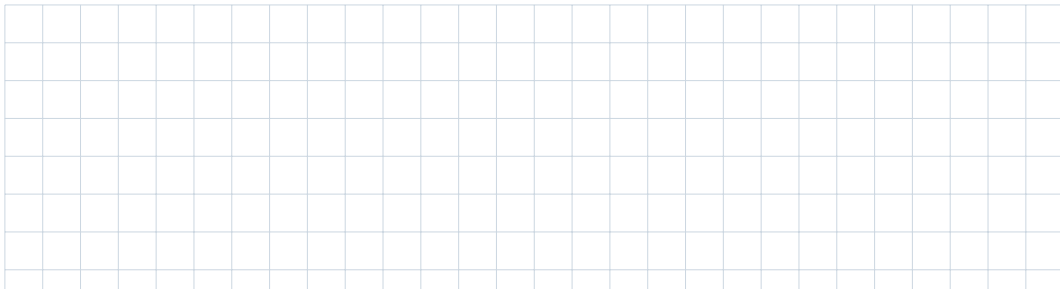
Задача 3

Задача

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 2187^{2020} + 729^{2021} - 2 \cdot 243^{2022} + 81^{2023} - 2 \cdot 27^{2024} - 6561$$

записали в системе счисления с основанием 27. Определите в 27-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, превышающим 9.



Задача 3: Решение

Python

```
n = 2 * 2187**2020 + 729**2021 - 2 * 243**2022 + 81**2023 - 2 * 27**2024 - 6561
cnt = 0
while n > 0:
    if n % 27 > 9:
        cnt += 1
    n //= 27
print(cnt)
```

Ответ

3367

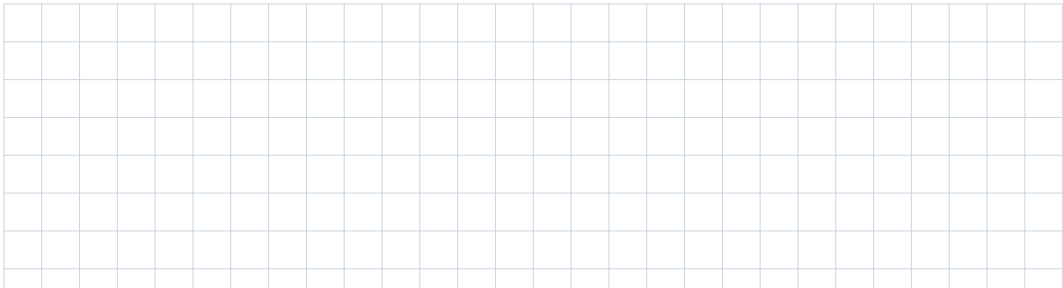
Задача 4

Задача

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 729^{2014} + 2 \cdot 243^{2016} - 2 \cdot 81^{2018} + 2 \cdot 27^{2020} - 2 \cdot 9^{2022} - 2024$$

записали в системе счисления с основанием 81. Определите в 81-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, не превышающим 7.



Задача 4: Решение

Python

```
n = 2 * 729**2014 + 2 * 243**2016 - 2 * 81**2018 + 2 * 27**2020 - 2 * 9**2022 - 2024
cnt = 0
while n > 0:
    if n % 81 <= 7:
        cnt += 1
    n //= 81
print(cnt)
```

Ответ

1006

Задача 5

Задача

Значение арифметического выражения

$$9 \cdot 11^{210} + 8 \cdot 11^{150} - x,$$

где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в 11-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 11-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 60 нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Задача 5: Решение

Python

```
for x in range(3000, 0, -1):  
    n = 9 * 11**210 + 8 * 11**150 - x  
    cnt = 0  
    while n > 0:  
        if n % 11 == 0:  
            cnt += 1  
        n //= 11  
    if cnt == 60:  
        print(x)  
        break
```

Ответ

2992

Задача 6

Задача

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 29:

$$923 \times 874_{29} + 524 \times 6152_{29}.$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 29-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 28. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 28 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Задача 6: Решение

Python

```
for x in range(29):  
    n1 = 9*29**6 + 2*29**5 + 3*29**4 + x*29**3 + 8*29**2 + 7*29 + 4  
    n2 = 5*29**7 + 2*29**6 + 4*29**5 + x*29**4 + 6*29**3 + 1*29**2 + 5*29 + 2  
    total = n1 + n2  
    if total % 28 == 0:  
        print(total // 28)  
        break
```

Ответ

3318831885

Задача 7

Задача

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 25.

$$11353 \times 12_{25} + 135 \times 21_{25}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 25-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 24. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 24 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Задача 7: Решение

Python

```
for x in range(24, -1, -1):  
    n1 = 1*25**7 + 1*25**6 + 3*25**5 + 5*25**4 + 3*25**3 + x*25**2 + 1*25 + 2  
    n2 = 1*25**5 + 3*25**4 + 5*25**3 + x*25**2 + 2*25 + 1  
    total = n1 + n2  
    if total % 24 == 0:  
        print(total // 24)  
        break
```

Ответ

266249847

Задача 8

Задача

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 19.

$$98 \times 79731_{19} + 36 \times 14_{19} + 73 \times 4_{19}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 19-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 18. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Задача 8: Решение

Python

```
for x in range(19):  
    n1 = 9*19**8 + 8*19**7 + x*19**6 + 7*19**5 + 9*19**4 + 7*19**3 + 3*19**2 + 1*19 + 1  
    n2 = 3*19**5 + 6*19**4 + x*19**3 + 1*19**2 + 4*19 + 9  
    n3 = 7*19**4 + 3*19**3 + x*19**2 + 4*19 + 1  
    total = n1 + n2 + n3  
    if total % 18 == 0:  
        print(total // 18)  
        break
```

Ответ

13998846394

Задача 9

Задача

Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями 15 и 17.

$$99658x29_{15} + 102y023_{17}$$

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных системах счисления неизвестные цифры. Определите значения x и y , при которых значение данного арифметического выражения будет кратно 14. Для найденных значений вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Задача 9: Решение

Python

```
for x in range(15):
    for y in range(17):
        n1 = 9*15**7 + 9*15**6 + 6*15**5 + 5*15**4 + 8*15**3 + x*15**2 + 2*15 + 9
        n2 = 1*17**6 + 0*17**5 + 2*17**4 + y*17**3 + 0*17**2 + 2*17 + 3
        total = n1 + n2
        if total % 14 == 0:
            print(total // 14)
            break
    if total % 14 == 0:
        break
```

Ответ

147084583

Задача 10

Задача

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с некоторым основанием q .

$$913A2125_q + 71236911_q$$

Определите наименьшее возможное основание системы счисления, при котором значение данного арифметического выражения кратно 22. Для найденной системы счисления q вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Задача 10: Решение

Python

```
def val(c):  
    if '0' <= c <= '9': return int(c)  
    return ord(c) - ord('A') + 10  
  
for q in range(11, 40):  
    s1, s2 = "913A2125", "71236911"  
    try:  
        n1 = sum(val(c) * q**i for i, c in enumerate(s1[::-1]))  
        n2 = sum(val(c) * q**i for i, c in enumerate(s2[::-1]))  
        if (n1 + n2) % 22 == 0:  
            print((n1 + n2) // 22)  
            break  
    except: pass
```

Ответ

77494892